

Цифровая экосистема и безопасность Интернета вещей

На прошлой лекции мы говорили про архитектуру, но зная архитектуру необходимо разобраться с экосистемой интернета вещей.

Экосистема интернет вещей (iot) — это сложная сеть физических устройств, которые подключаются к интернету, обмениваются данными, анализируют их и выполняют действия без прямого участия человека. Такая система объединяет устройства, технологии, программное обеспечение и инфраструктуру для автоматизации процессов в различных сферах жизни и бизнеса.

Экосистема интернета вещей состоит из пяти ключевых компонентов, каждый из которых играет важную роль:

1. Умные устройства и датчики

Это физические объекты, оснащённые сенсорами, микроконтроллерами и средствами связи. От простых датчиков температуры до сложных промышленных контроллеров — все они служат входной точкой для данных.

Примеры:

- умные колонки (Яндекс Станция, Amazon Echo);
- носимые устройства (Apple Watch, Xiaomi Mi Band);
- промышленные датчики (ABB, Siemens).



Рисунок 1. Датчик температуры Siemens QAE 2120.015

2. Шлюзы и концентраторы

Эти устройства объединяют и координируют работу других компонентов системы, выступая посредниками между локальными устройствами и облачными платформами.

Примеры:

- Samsung SmartThings Hub;
- Xiaomi Mi Smart Home Hub;
- промышленные IoT-шлюзы (Cisco, Dell).



Рисунок 2. Коммутатор (switch) от CISCO

3. Облачные платформы

Серверные решения, обеспечивающие хранение, обработку и анализ данных от множества устройств. Они предоставляют инструменты для разработки IoT-приложений и визуализации информации.

Примеры:

- Яндекс Облако;
- AWS IoT;
- Microsoft Azure IoT;
- ThingSpeak.

4. Протоколы передачи данных

Стандарты, определяющие формат и правила обмена информацией между компонентами системы. Они обеспечивают совместимость и безопасность взаимодействия.

Примеры:

- MQTT — легковесный протокол для IoT-устройств с ограниченными ресурсами;
- CoAP — протокол для ограниченных сред с низким энергопотреблением;
- HTTP/HTTPS — стандартные веб-протоколы для более мощных устройств.

5. Пользовательские интерфейсы

Средства взаимодействия человека с системой — от мобильных приложений до веб-порталов и голосовых помощников.

Примеры:

- мобильные приложения (Mi Home, SmartThings);
- веб-интерфейсы для управления системами;
- голосовые помощники (Алиса, Siri, Google Assistant).

Безопасность в ИОТ

Безопасность интернета вещей — это совокупность технологий, процедур и мер, направленных на защиту устройств, данных и сетей от киберугроз. ИОТ-системы уязвимы из-за их сложной структуры. Сочетание аппаратных компонентов, программного обеспечения и сетевых протоколов увеличивает поверхность для атак, то есть число точек, через которые злоумышленники могут проникнуть в систему.

По данным IoT Analytics, количество активных устройств интернета вещей во всём мире в 2024 году составляло [18,8 млрд](#), а к 2030 году прогнозируется их увеличение до 41,1 млрд.

Обеспечение безопасности интернета вещей стало одной из задач в рамках цифровой трансформации бизнеса. В 2025 году российские компании столкнутся с необходимостью [внедрять](#) комплексные меры защиты цифровой инфраструктуры, включая переход на отечественное программное обеспечение и реализацию новых стандартов безопасности (сообщает Росконгресс). Это поможет бизнесу соответствовать требованиям регулирования, противостоять киберугрозам.

Чем опасны уязвимости ИОТ для бизнеса:

- **Остановка процессов.** Взлом может остановить производственные линии, нарушить логистику, привести к сбоям в цепочках поставок.
- **Утечка данных.** ИОТ-устройства собирают огромные объёмы информации, в том числе конфиденциальные данные клиентов. «Утечка телеметрии производственного оборудования или интеллектуальной собственности может серьёзно подорвать конкурентоспособность компании», — отмечает директор департамента мониторинга кибербезопасности Security Vision Николай Гончаров.
- **Физический урон.** Захват управления объектами критической инфраструктуры может нести опасность для людей.
- **Финансовые потери.** Восстановление после атак, штрафы за несоблюдение стандартов и потеря клиентов могут ударить по бюджету компании.

Ниже приведена таблица с сценариями взломов ИОТ с реальными примерами

Угроза	Описание	Пример
Атаки через небезопасные прошивки или уязвимости оборудования	Злоумышленники проникают в базовую инфраструктуру устройства, где выполняются команды управления операциями или обработки данных. Получив такой доступ, можно отключить функции безопасности или установить вредоносный код, который останется незаметным для стандартных средств защиты	Критические уязвимости IP-камер позволяли получить удалённый доступ к изображению для просмотра, манипулирования или кражи данных
Атаки DDoS через ИОТ-ботнеты	Злоумышленники захватывают контроль над тысячами компонентов ИОТ: роутерами, камерами, умными колонками. На них выполняется вредоносный код, который объединяет интернет вещей в	Одна из самых известных атак — на сервера крупных стриминговых платформ и социальных сетей, из-за которой работа сайтов была прервана

	ботнеты — сети для атак	
Перехват данных «человек посередине» (Man-in-the-Middle)	В сетях с недостаточным шифрованием злоумышленники могут перехватывать данные, изменять их или использовать для дальнейших действий	Хакеры взломали базу данных казино через термостат в аквариуме, нанеся игорному заведению серьёзный репутационный ущерб
Установка вредоносного ПО (Malware)	Злоумышленники внедряют вредоносные приложения. Такие infected devices (с англ. «заражённые устройства») используют для шпионажа, создания ботнетов или саботажа	С октября 2019-го по июнь 2020 года DDoS-ботнет под названием Mozi генерировал 90% всего IoT трафика в мире. Разработчики запрограммировали вредоносную программу атаковать маломощные устройства интернета вещей: роутеры, видеорекордеры и другие гаджеты
Взлом через слабые пароли и дефолтные настройки	Атакующие быстро получают доступ к системе, поскольку входные данные уже известны или легко подбираются. После этого могут изменять настройки, устанавливать вредоносное ПО или использовать взломанное оборудование как точку входа в более защищённую сеть	Некоторые производители промышленного оборудования поставляют устройства, в которых невозможно поменять пароль

Конкретные меры защиты безопасности интернета вещей

1. Атаки через небезопасные прошивки

- Регулярно обновляйте прошивки устройств, чтобы закрывать известные уязвимости.
- Используйте сертифицированные компоненты.
- Проводите аудит оборудования на этапе внедрения, чтобы выявить потенциальные проблемы безопасности.
- Выбирайте вендоров с хорошей репутацией.
- Разработайте политики безопасного обновления (например, верификацию подписи обновлений).

2. Атаки DDoS через IoT-ботнеты

- Настройте защиту от ботнетов на уровне сети, используйте фильтры трафика, системы обнаружения аномалий (IDS/IPS).
- Отключайте ненужные сетевые порты и протоколы на устройствах.
- Внедрите сетевую сегментацию: разделите устройства и критические системы на разные виртуальные сети.

3. Перехват данных «человек посередине» (Man-in-the-Middle)

- Используйте сквозное шифрование (end-to-end encryption) для всех данных, передаваемых между IoT-оборудованием и серверами.
- Настройте проверку сертификатов SSL/TLS для всех соединений.
- Применяйте технологии VPN для безопасной удалённой работы с IoT-оборудованием.
- Обеспечьте мониторинг сетевого трафика для обнаружения аномалий.

4. Установка вредоносного ПО (Malware)

- Установите системы контроля целостности ПО, которые блокируют любые изменения без разрешения.
- Используйте специализированные решения безопасности, например антивирусы для встроенных систем.
- Регулярно проверяйте устройства на наличие подозрительных изменений или файлов.
- Обучите сотрудников распознавать признаки фишинга и других методов распространения вредоносного ПО.

5. Атаки через дефолтные настройки

- Установите новые пароли для каждого устройства.
- Внедрите многофакторную аутентификацию (2FA) для доступа.
- Отключайте неиспользуемые функции, например удалённый доступ или стандартные учётные записи.
- Создайте политику управления безопасностью, чтобы ограничить число пользователей с доступом к IoT-устройствам.

В заключение, быстрое развитие Интернета вещей представляет собой значительную технологическую революцию, открывающую новые горизонты для автоматизации и эффективного управления. Однако с увеличением числа подключённых устройств и их сложностью становится особенно актуальным решение проблем безопасности, которые могут угрожать целостности и конфиденциальности данных, а традиционные методы аутентификации и защиты данных не справляются с вызовами, особенно в масштабируемых распределённых сетях.